프로젝트 기술 발표

공공 웹사이트 불법광고 탐지 도구 프로젝트

URL 탐색 · 위장/은닉 특징 분석
원문/위치 제공 · 검토 이력 관리

[발표자명] · [소속] · [발표일]

문제 정의와 개발 목적

광고 문구 발견에서 끝내지 않고 어떤 페이지·요소에서 발견했는지 제공해야 합니다.

01 / 탐색

어디에 있는가?

게시판·댓글·iframe에
흩어진 공개 콘텐츠

하위 링크를 따라 탐색

02 / 분석

어떻게 표현됐는가?

닮은꼴 문자·분리 자모
투명 스타일·숨김 배치

특징과 홍보 문맥 구분

03 / 근거

무엇을 확인할까?

원문·페이지·요소 위치
실제 분석 범위

사람이 다시 확인할 근거

프로젝트 범위와 제공 형태

사용자 PC 안에서 분석과 기록 관리를 수행합니다.



핵심 기능 명세

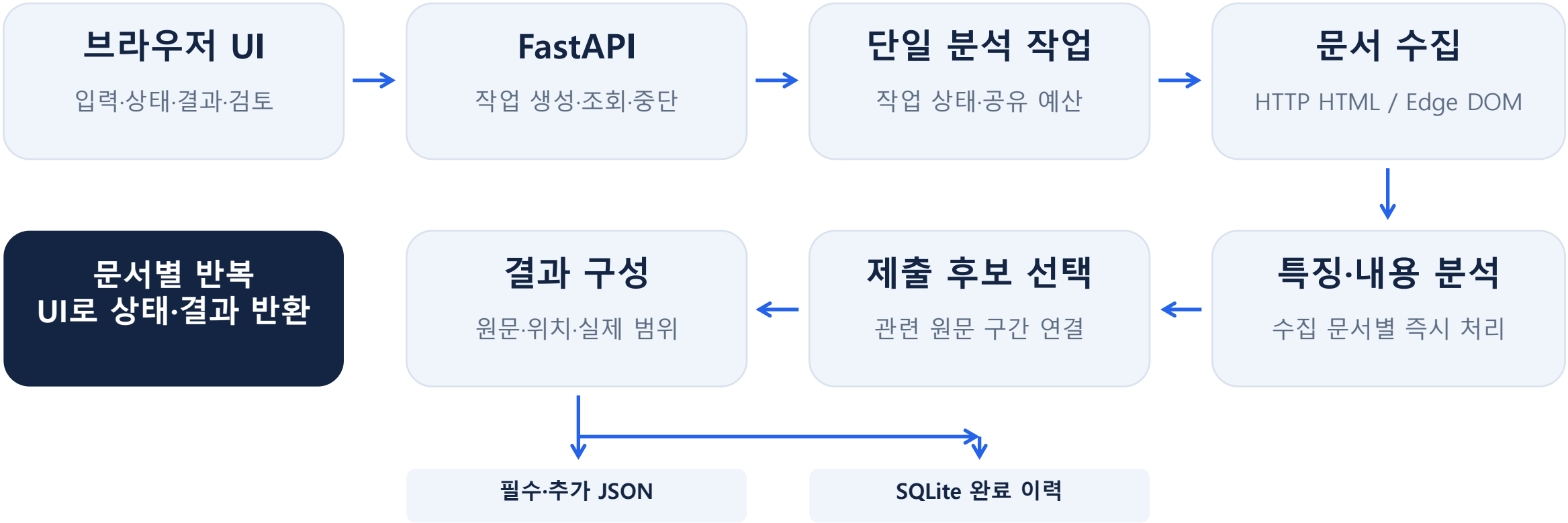
사용자 입력과 처리 결과·예외 동작을 연결해 기능을 정의했습니다.

기능	입력	주요 처리	출력
분석 시작	URL·모드·한도	입력 검증·작업 생성	작업 ID·진행
특징/내용 분석	HTML·DOM·스타일	4종·홍보·제출 구분	원문·위치·후보
중단·결과 확인	작업 ID·중단 요청	완료 문서 보존	부분 결과·안내
후보 검토	판단·검토자·이유	대상 확인·기록 추가	누적 검토 이력

예외 설계: 입력 오류 · 수집 실패 · 정상 0건 · 부분 완료를 구분

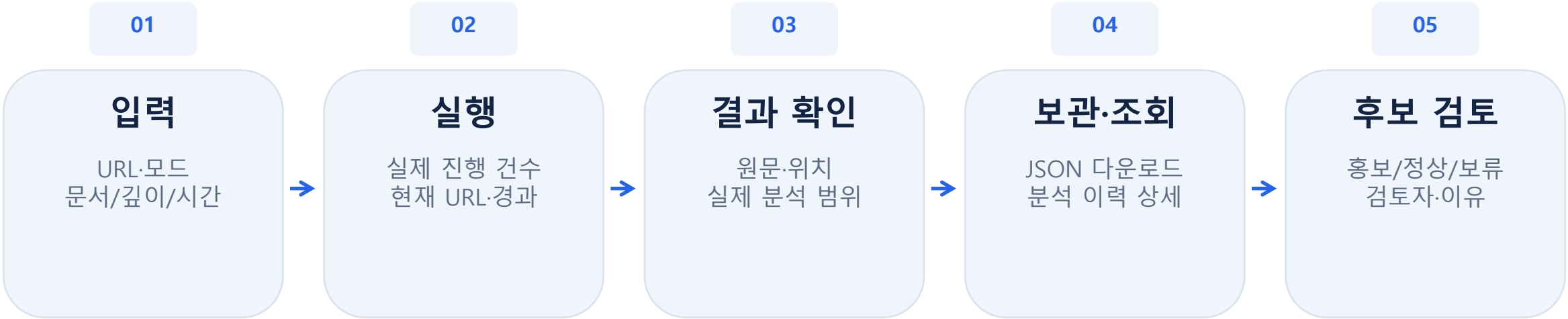
전체 시스템 아키텍처

수집·탐지·결과 변환·기록 저장을 역할별로 나눴습니다.



사용자 이용 흐름

분석과 사람이 판단하는 검토를 연결합니다.



중단 요청 → 완료 문서의 부분 결과
진행 중 처리를 정리한 뒤 반환

검토는 판단 근거를 추가하는 과정
기존 제출 JSON은 유지

분석 화면 설계

입력·진행·결과·범위를 한 화면에서 구분합니다.

화면설계도

불법광고 탐지 도구 / 분석 이력·후보 검토

① [URL] [기본/동적] [유형 필터] [실행]
[문서 한도] [링크 깊이] [시간 예산]

② 상태·진행 막대 / 실제 건수·현재URL·경과
[중단하고 현재 결과 보기]

③ [필수 JSON] [광고 후보] [추가 결과]
요약 / ▶ 안내 사유별 건수

④ 실제 탐색·분석 범위 / ▶ 문서별 상세
특징·내용 후보 카드 / ▶ 상세 JSON

① 입력과 표시 필터 구분

② 가짜 퍼센트 대신 실제 건수

③ 긴 안내는 사유별로 접기

④ 방문·미방문 범위를 명시

설계도이며 실제 실행 캡처가 아닙니다.

이력·후보 검토 화면 설계

분석 결과와 사람이 남긴 판단을 함께 다시 확인합니다.

화면설계도

분석 이력·후보 검토 / [탐지 화면으로]

분석 목록: 저장 시각·모드·후보 수 / [URL 선택]
[이력 새로고침] [이전] [다음]

선택한 분석 상세: URL·규칙 버전·분석 안내
후보: 기법/범주·원문·페이지·위치
기존 검토: 시각·검토자·판단·이유
[홍보/정상/보류] [검토자] [판단 이유]
[검토 기록 추가]

목록 → 같은 화면의 상세

원문·위치와
기존 검토를 함께 확인

검토자·이유 필수 입력
기록을 덮어쓰지 않고 추가

수정·삭제·자동 제출 승인 기능은 없음

탐색 기능 — 기본·동적 분석과 범위 제어

페이지 특성에 따라 수집 방식을 선택하고 탐색 범위를 조절합니다.

구분	기본 분석	동적 페이지 분석
읽는 대상	HTTP 응답 HTML	JS 실행 후 DOM·계산 스타일
활용	HTML에 있는 본문·링크	JS 생성 본문·댓글·표시 상태
유의점	JS 생성 내용이 없을 수 있음	대기·자원 소모, 클릭 이후 내용 제한

문서 100개 · 1~1,000개

깊이 4단계 · 0~20단계

시간 25분 · 1~30분

게시판·게시글 우선 탐색 / 숫자는 변경 가능한 시험 기본값

탐지 기능 — 특징·내용·제출 후보의 구분

표현/은닉 특징을 발견했다고 곧바로 광고로 확정하지 않습니다.

4종 특징	분석 관점
HOMOGLYPH	닮은꼴 문자
JAMO	분리된 한글 자모
TRANSPARENT	투명도·글자색·배경
OFFSCREEN	작은 글꼴·숨김·음수 배치



일반 표시 홍보 → 별도의 추가 후보

결과 제공 — 근거·위치·범위 보존

사람이 다시 확인할 수 있는 원문과 요소 위치를 제공합니다.

설명용 결과 카드

유형 · 원문 · 페이지 · 위치

원문을 보존해 다시 확인
특징과 내용의 관계를 설명

iframe#outer >>> p.notice

선택자는 설명용 예시이며 실제 캡처가 아닙니다.

result.json

선택된 필수 4종 제출 후보

result_extra.json

일반 표시 홍보 등의 추가 결과

content-candidates.json

검수용 후보·분석 범위·원문 안내

ERD — 분석·후보·검토의 관계

한 분석에 여러 후보, 한 후보에 여러 검토 기록을 연결합니다.



분석 1 → 후보 0..N / 후보 1 → 검토 0..N / 검토의 두 FK 필드는 하나의 복합 외래키

DB 기능과 도입 효과

실행 결과를 일회성 파일에서 다시 확인할 수 있는 기록으로 확장했습니다.

구현 기능	제공하는 가치
요청·응답·규칙 버전 사본	당시 분석 설정과 결과 재조회
후보별 검토 누적	누가 왜 판단했는지 추적
재실행 후 이력 유지	프로그램을 다시 열어 기록 확인
DB 저장 실패 별도 경고	현재 분석·다운로드 이용 유지

분석 사본 저장 → 후보 확인 → 검토 기록 추가 → 재조회

실제 실행 근거와 검증 범위

메인에서 목표 게시글의 제목·본문까지 분석한 근거를 확인했습니다.

교육청 어린이 메인 → 게시판 → 107번 글 → 제목·본문 후보

근거 A · 사용자 복사 이력

제목 44자 · 본문 4,916자

후보 400개 = 내용 385개 + JAMO 15개
목록 문구 반복 포함 · 고유 광고 수 아님

근거 B · 기능 회귀 검사

337개 통과

Node·실제 Edge·패키지 검사
탐지 정확도 수치와는 구분

개선 과제와 향후 방향

현재의 한계를 명시하고 확장은 필요성과 검증 기준에 따라 판단합니다.

현재 개선 필요 · 미수정

반복 후보를 사용자 관점에서 요약

아래아(•) 정상 문구의 JAMO 검출

실패 원인·미검수 범위 근거 보강

향후 확장 · 미구현/보류

점검 대상·재분석 비교 등 DB 활용

출처·검수 상태를 가진 사례 검색

공동 이용 플랫폼·로컬 RAG 보조

탐색·분석·원문/위치·검토 기록을 연결한 로컬 도구